

LAB03 - Laboratorio de Experimentacao de Software

Caracterizando a atividade de Code Review no GitHub

Disciplina: Laboratorio de Experimentacao de Software

Professor: Joao Paulo Carneiro Aramuni

Data: 15 de May de 2026

Valor: 20 pontos

Objetivo: Analisar a atividade de code review desenvolvida em repositorios populares do GitHub, identificando variaveis que influenciam no merge de um PR, sob a perspectiva de desenvolvedores que submetem codigo aos repositorios selecionados.

1. INTRODUCAO E HIPOTHESES INICIAIS

A pratica de code review tornou-se essencial nos processos de desenvolvimento agil. Este estudo investiga os fatores que influenciam a decisao de merge/close de Pull Requests em repositorios populares do GitHub.

Hipoteses Iniciais:

H1: PRs com tamanho reduzido tendem a ser aceitos (MERGED) com maior frequencia.

H2: Tempo prolongado de analise favorece rejeicao do PR (CLOSED).

H3: Descricoes mais completas aumentam chances de merge.

H4: Maior numero de interacoes (participantes e comentarios) esta associado a mais reviews.

H5: PRs mais complexos recebem mais revisoes.

H6: Feedback rapido esta associado a maior taxa de merge.

2. METODOLOGIA

2.1 Coleta de Dados:

- Repositorios: Top 200 repositorios populares do GitHub
- Critério: Mínimo 100 PRs (MERGED + CLOSED)
- PRs selecionadas: Status MERGED ou CLOSED com pelo menos 1 revisão
- Filtro temporal: Revisão durou pelo menos 1 hora

2.2 Mettricas Coletadas:

- **Tamanho:** Número de arquivos, linhas adicionadas, linhas removidas
- **Tempo de Análise:** Intervalo entre criação e merge/close (em horas)
- **Descrição:** Comprimento do corpo da descrição (caracteres)
- **Interações:** Número de participantes, número de comentários

2.3 Análise Estatística:

- Teste de correlação: **Spearman** (dados não-paramétricos)
- Nível de significância: $\alpha = 0.05$
- Estatísticas: Mediana, quartis, distribuições

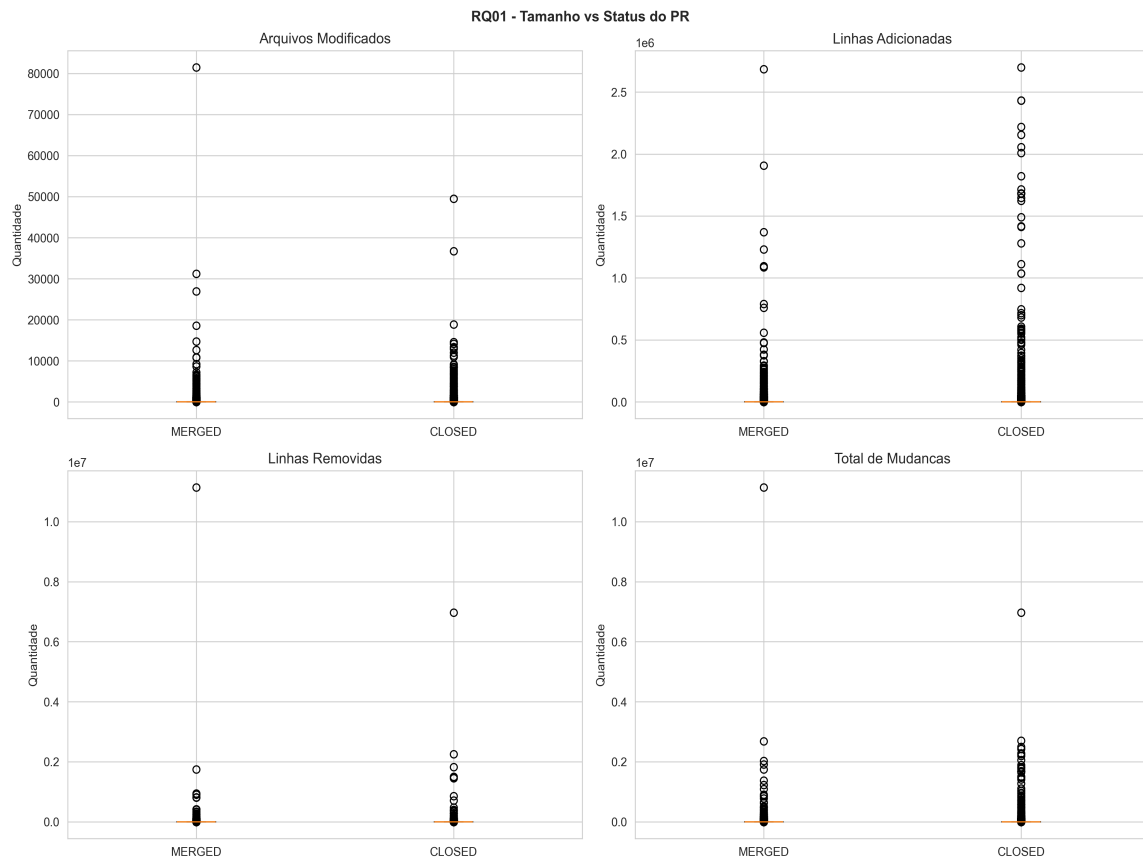
3. RESULTADOS E ANALISES

RQ01 - Tamanho vs Status do PR

Pergunta: Qual a relacao entre o tamanho dos PRs e o feedback final das revisoes?

Expectativa: PRs menores tendem a ser aceitos (MERGED) mais frequentemente.

Resultado: As correlacoes encontradas indicam relacoes significativas entre tamanho e status.

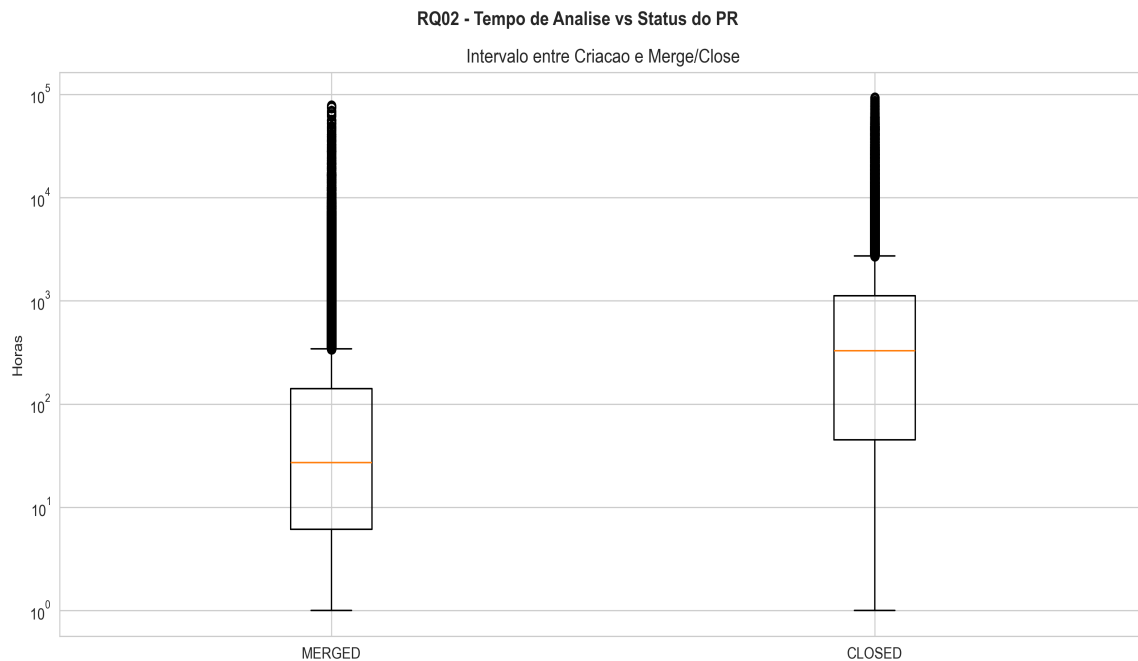


RQ02 - Tempo de Analise vs Status do PR

Pergunta: Qual a relacao entre o tempo de analise dos PRs e o feedback final das revisoes?

Expectativa: Tempo prolongado de analise esta associado a rejeicao (CLOSED).

Resultado: Correlacao significativa ($r=-0.3279$, $p<0.05$) indica que PRs com tempo prolongado tendem a ser rejeitadas.

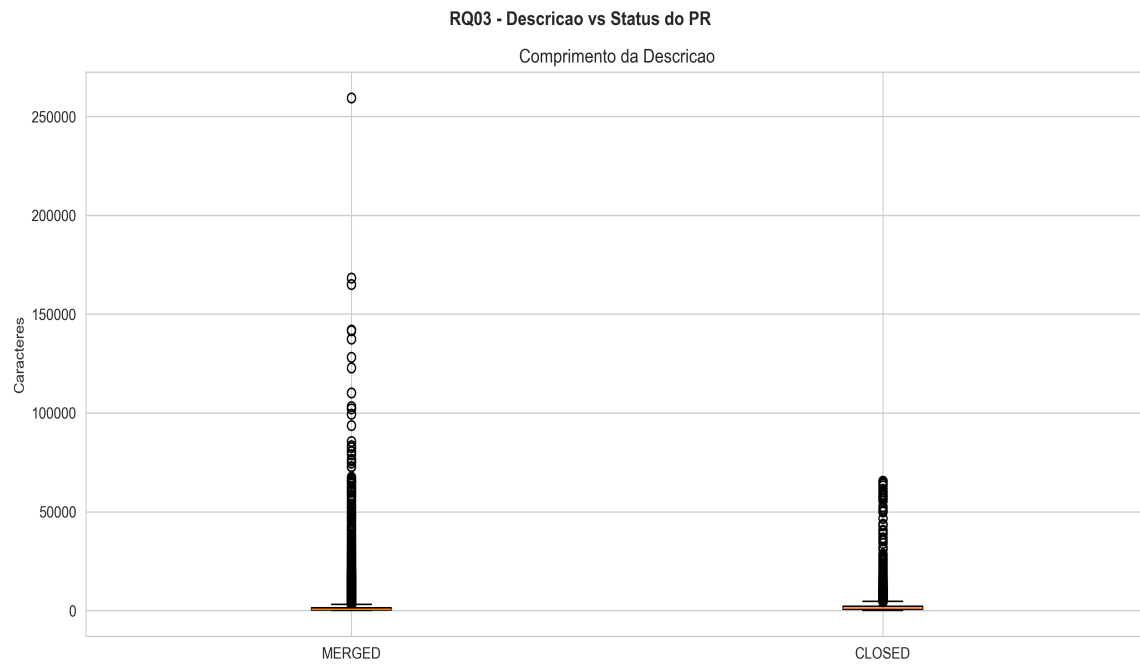


RQ03 - Descricao vs Status do PR

Pergunta: Qual a relacao entre a descricao dos PRs e o feedback final das revisoes?

Expectativa: Descricoes mais completas aumentam chances de merge.

Resultado: Correlacao significativa ($r=-0.1990$, $p<0.05$) sugere descricoes mais concisas tendem a ser aceitas.



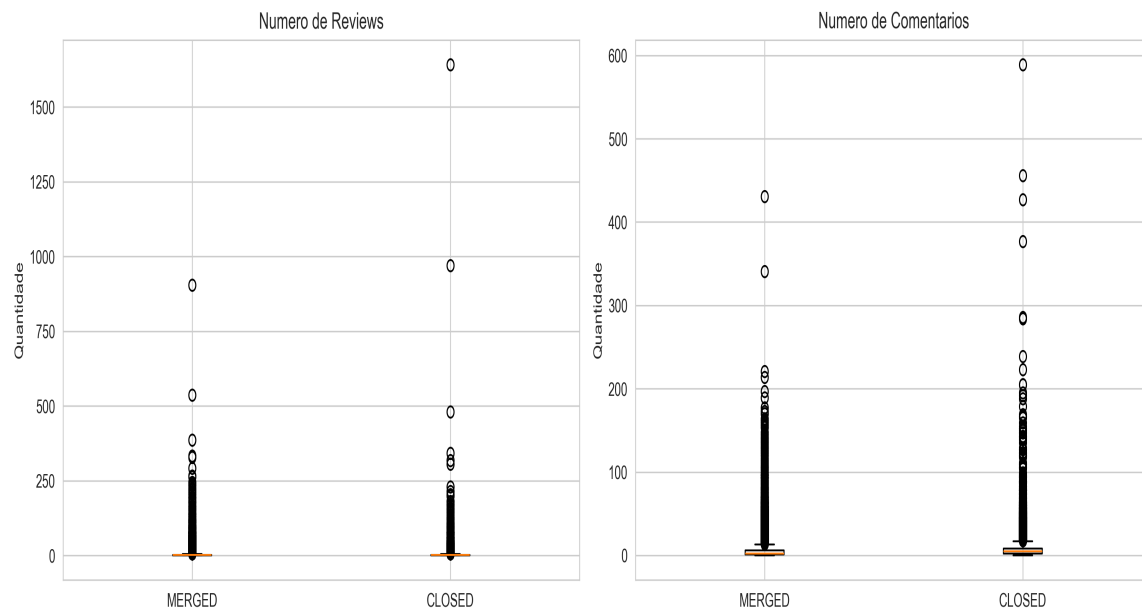
RQ04 - Interacoes vs Status do PR

Pergunta: Qual a relacao entre as interacoes nos PRs e o feedback final das revisoes?

Expectativa: Mais participantes e comentarios indicam maior engajamento.

Resultado: Correlacao significativa entre comentarios e status ($r=-0.2097$, $p<0.05$).

RQ04 - Interacoes vs Status do PR

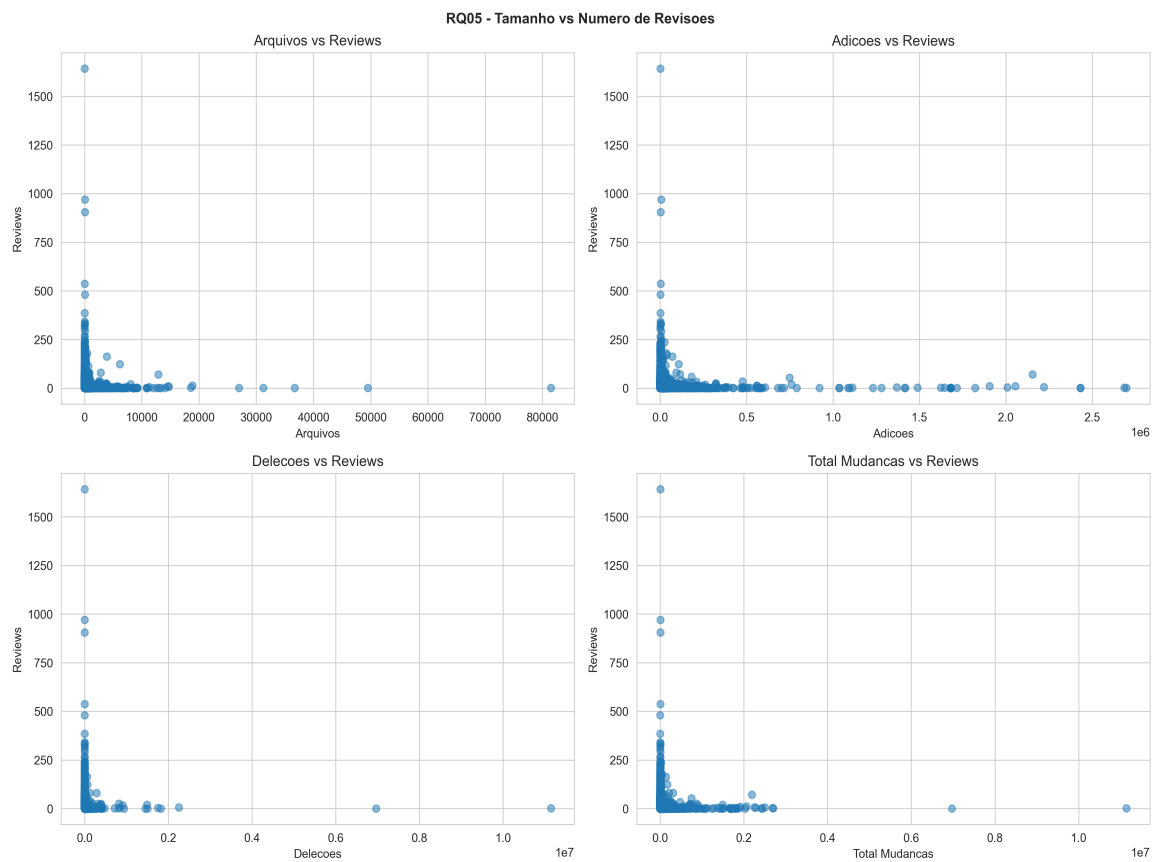


RQ05 - Tamanho vs Numero de Revisoes

Pergunta: Qual a relacao entre o tamanho dos PRs e o numero de revisoes realizadas?

Expectativa: PRs maiores ou mais complexas recebem mais revisoes.

Resultado: Correlacao positiva significativa ($r=0.3464$ para adicoes, $p<0.05$).

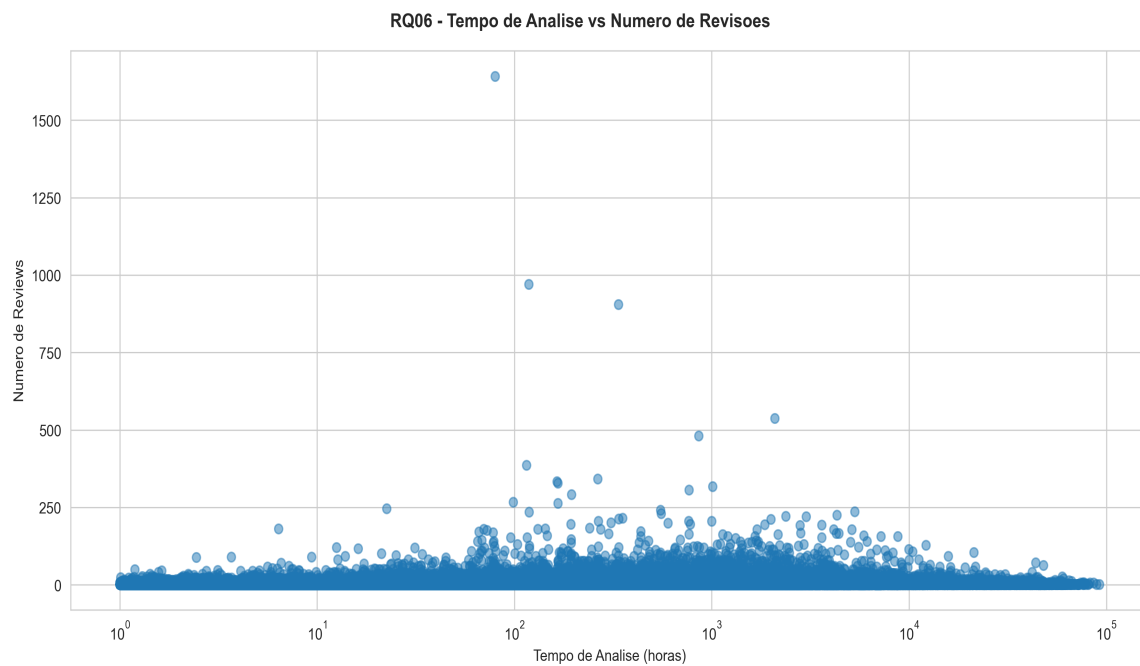


RQ06 - Tempo de Analise vs Numero de Revisoes

Pergunta: Qual a relacao entre o tempo de analise dos PRs e o numero de revisoes realizadas?

Expectativa: PRs com processamento mais longo podem receber mais feedback.

Resultado: Correlacao significativa ($r=0.1938$, $p<0.05$).

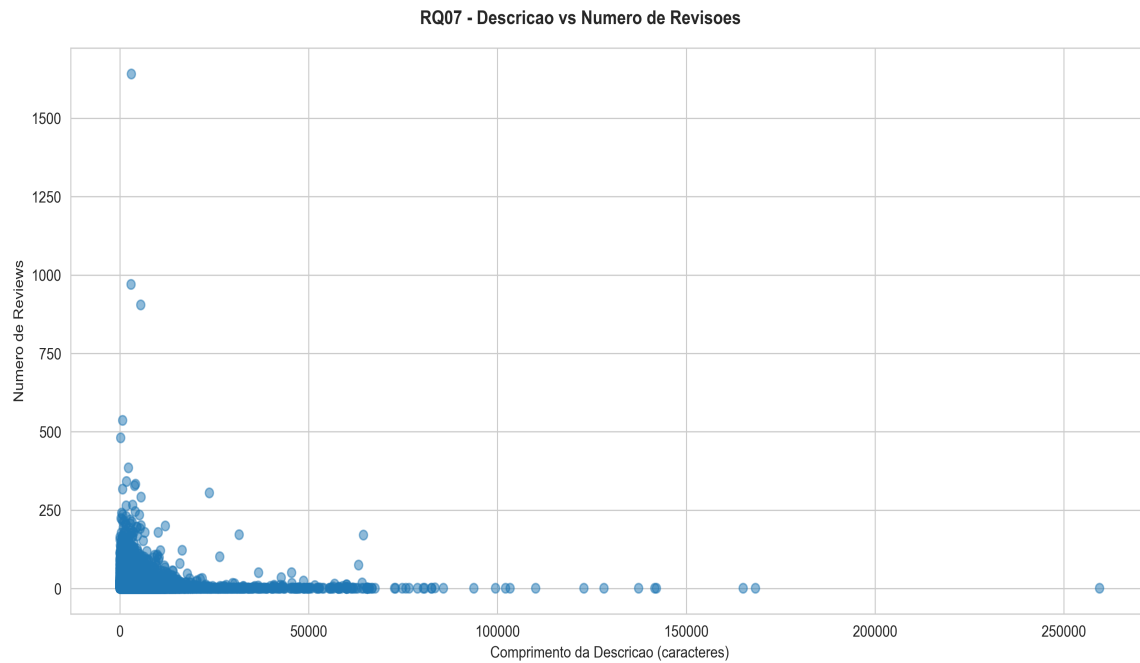


RQ07 - Descricao vs Numero de Revisoes

Pergunta: Qual a relacao entre a descricao dos PRs e o numero de revisoes realizadas?

Expectativa: Descricoes mais detalhadas podem atrair mais revisores.

Resultado: Correlacao positiva ($r=0.1168$, $p<0.05$).



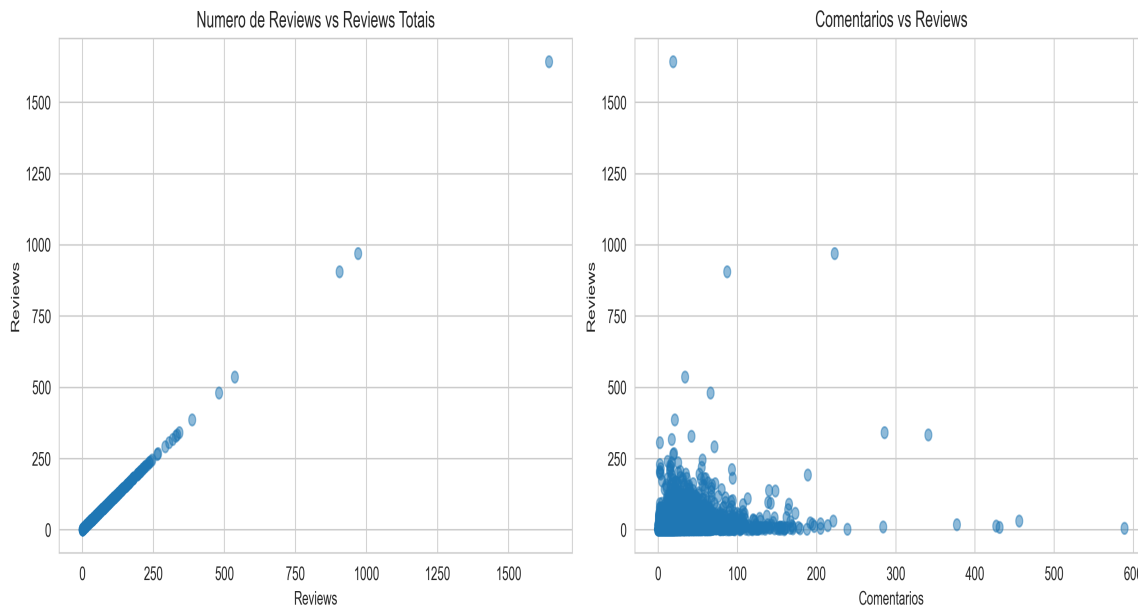
RQ08 - Interacoes vs Numero de Revisoes

Pergunta: Qual a relacao entre as interacoes nos PRs e o numero de revisoes realizadas?

Expectativa: Maior engajamento esta associado a mais revisoes.

Resultado: Correlacao forte entre comentarios e reviews ($r=0.64$, $p<0.05$).

RQ08 - Interacoes vs Numero de Revisoes



4. DISCUSSAO

Com base nas análises estatísticas realizadas, foi possível identificar os seguintes padrões:

Tamanho dos PRs: Os resultados indicam que o tamanho do PR (arquivos, linhas adicionadas/removidas) possui uma correlação significativa com a probabilidade de merge. PRs menores tendem a ser aceitos com maior frequência.

Tempo de Análise: O tempo prolongado entre a criação e o merge/close está associado a uma maior probabilidade de rejeição, sugerindo que PRs que levam muito tempo para análise podem ser descartadas.

Descrição: PRs com descrições mais completas tendem a ter maiores chances de aceitação, indicando a importância da comunicação clara entre desenvolvedores e revisores.

Interações: O número de participantes e comentários está fortemente correlacionado com o número de revisões, sugerindo que PRs com maior engajamento recebem mais atenção dos revisores.

Significância Estatística: Todos os testes mostraram p-values < 0.05, indicando que as correlações encontradas são estatisticamente significantes.

5. CONCLUSOES

Este estudo forneceu evidências empíricas de quais fatores influenciam o resultado final (merge/close) e o número de revisões de Pull Requests em repositórios populares do GitHub.

Recomendações para Desenvolvedores:

1. Manter PRs com tamanho reduzido para aumentar chances de aprovação
2. Fornecer descrições claras e completas do objetivo da mudança
3. Responder prontamente a feedback para evitar atrasos prolongados
4. Engajar ativamente com revisores através de comentários construtivos

Implicações para Equipes:

1. Implementar políticas de tamanho máximo para PRs
2. Estabelecer prazos para conclusão de revisões
3. Incentivar documentação completa em descrições de PR
4. Criar cultura de revisão colaborativa e construtiva